

Bản trình chiếu: Ứng dụng của phương pháp đếm Pólya

Chen Yuxi

2008

Nguồn gốc: Slide companion for applications of Pólya counting

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 2 / Chen Yuxi.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ PDF. Bản ghi chú này giữ lại các khái niệm cần thiết để dùng Burnside và Pólya trong bài toán đếm có đối xứng.

2 Vấn đề đối xứng

Khi các cấu hình được xem là giống nhau sau phép quay, lật hoặc hoán vị, cách đếm trực tiếp thường đếm trùng. Ví dụ vòng gồm các ký tự có nhiều biểu diễn tuyến tính khác nhau nhưng cùng một cấu hình trên vòng tròn.

3 Burnside và Pólya

Định lý Burnside nói rằng số quỹ đạo bằng trung bình số cấu hình bất động qua các phép đối xứng của nhóm. Phương pháp Pólya mở rộng ý tưởng này bằng cách dùng chu trình của hoán vị để tính số cách tô màu hoặc gán nhãn thỏa đối xứng.

4 Kết luận

Trong thi lập trình, phương pháp Pólya thường xuất hiện khi đề có các từ khóa như vòng, đa giác, xoay, lật, tô màu hoặc cấu hình giống nhau về bản chất. Việc khó nhất là xác định đúng nhóm đối xứng và số chu trình của từng phép biến đổi.